

2	5	9	14	21
4	7	11	17	25
8	12	15	20	30
13	18	22	27	35
19	24	28	33	40

ej. $K=22$

Propaga un algoritmo que determine si un valor K existe en la matriz, reduciendo al mínimo el número de comparaciones

Solución

Teniendo en cuenta que la matriz crece hacia la derecha y hacia abajo (por fila y columna), también comprobamos que crece diagonalmente (con la forma de la diagonal principal)

La mejor opción es empezar:

Opción 1 $\Rightarrow$ esquina inferior izquierda

Comparación 1: comparar K con el número de la esquina inferior izquierda

Comparación 2: si K es menor, subo en la misma posición de la fila, a la columna de arriba

Comparación 3: si K es mayor, cambio en la misma columna, a la fila de la derecha.

Repetimos estas 3 comparaciones hasta encontrar el valor K .

Mejor caso: 4 comparaciones

El peor caso sería comparar en orden todos los números.

Opción 2 → Esquina superior derecha

Si el valor $k=22$, según este método haríamos más operaciones, pero si no conocemos el valor también sería una buena opción.

Comparación 1: comparar k con el número de la esquina superior derecha.

Comparación 2: si k es mayor a k , bajo en la misma posición de la fila, a la columna de abajo

Comparación 3: si k es menor, me muevo en la misma fila, a la columna de la izquierda

Repite estas 3 comparaciones hasta encontrar el valor k .

En el mejor caso como máximo haríamos 9 comparaciones y en el peor de los casos 25 comparaciones.